CC8130
Segurança na Informação

Princípios de Segurança

centro universitário FEI

Prof. Dr. Leonardo Anjoletto Ferreira

2º Semestre de 2024

Software Seguro

- Informações
  - Confidencialidade
  - Integridade
  - Disponibilidade
- Recursos de processamento
  - Integridade
  - Disponibilidade

centro universitário FEI

Vulnerabilidade de segurança

- DEFEITO
  - Utilização adequada do produto

"Permite acesso não autorizado ao sistema"

centro universitário FEI

Vulnerabilidade de segurança

Defeitos são caracterizados como passos, processos ou definições de dados incorretas. Um defeito faz parte do código (ou do hardware!). O defeito é a causa de um erro, mas não necessariamente sempre acarreta em um erro, pois a linha que contém um defeito pode nunca ser executada.

Os **erros** ocorrem durante a execução de um programa e caracterizam-se por um estado inconsistente ou inesperado (i.e., uma informação corrompida), fruto da execução de um defeito. Os erros são a causa das falhas, mas não necessariamente levam a um estado de falha, pois o estado inconsistente pode nunca ser utilizado.

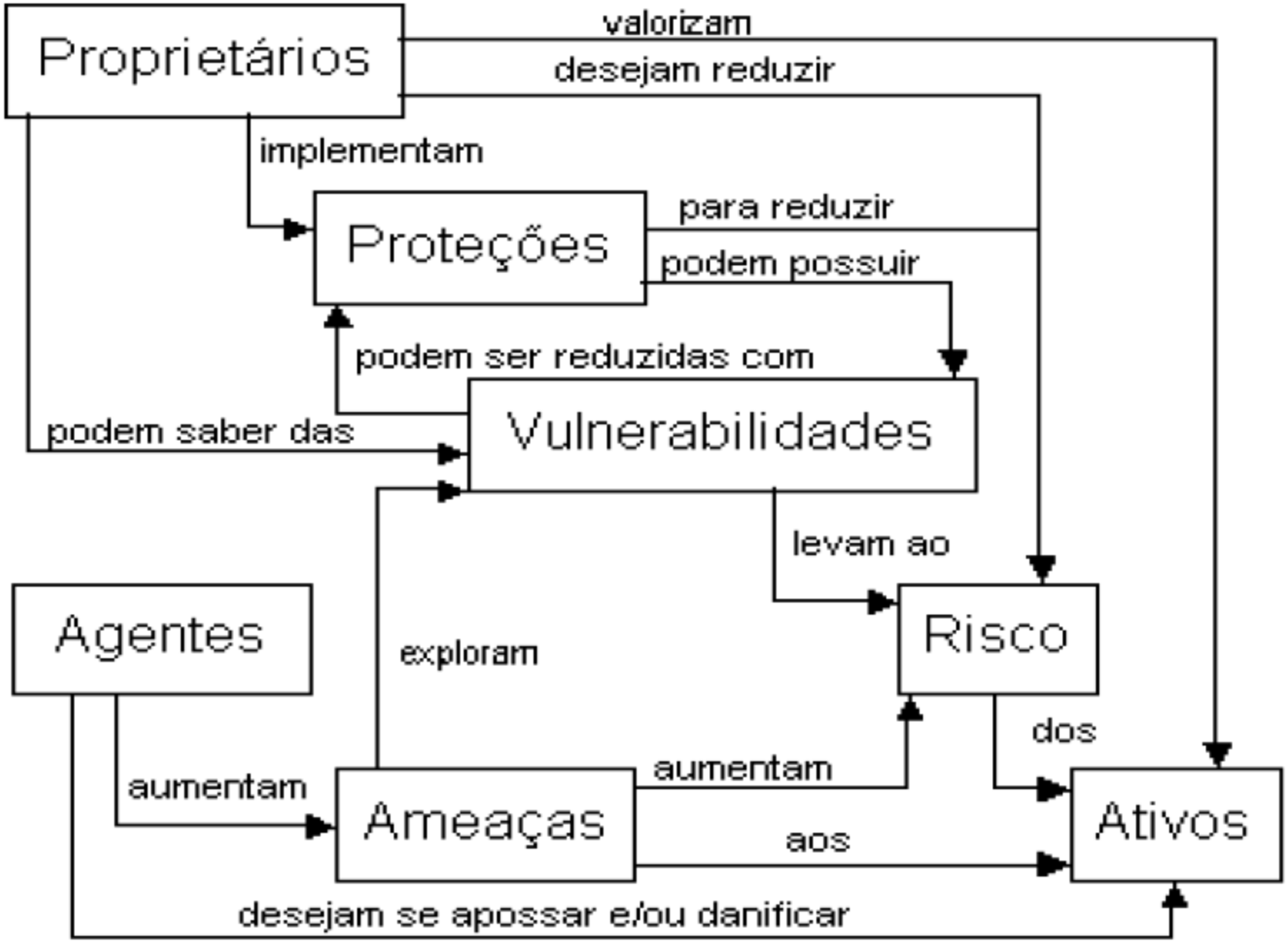
Falhas são desvios da especificação, isto é, comportamentos da aplicação que diferem do comportamento esperado. Falhas ocorrem em decorrência aos erros.

Outros conceitos

- ATIVO
- Vulnerabilidade
  - fraquezas presentes nos ativos, que podem ser exploradas, seja ela intencionalmente ou não, resultando assim na quebra de um ou mais princípios da segurança da informação.
- Ameaça
  - agente externo ao ativo de informação, pois se aproveita de suas vulnerabilidades para quebrar a os princípios básicos da informação – a confidencialidade, integridade ou disponibilidade.
- Ataque
  - Ataque ativo

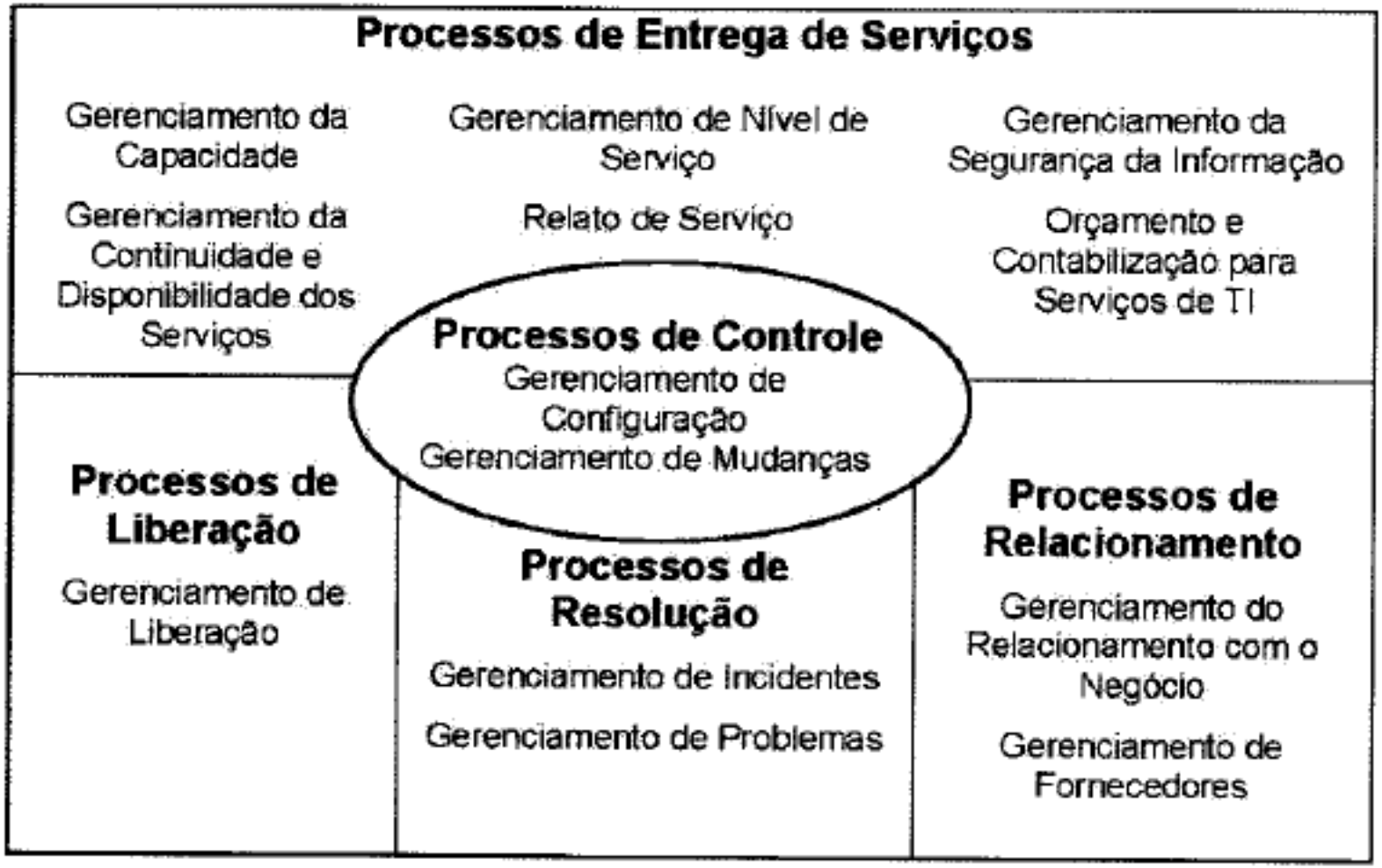
centro universitário FEI

Conceitos e Relacionamentos (*ISO27002*)



centro universitário FEI

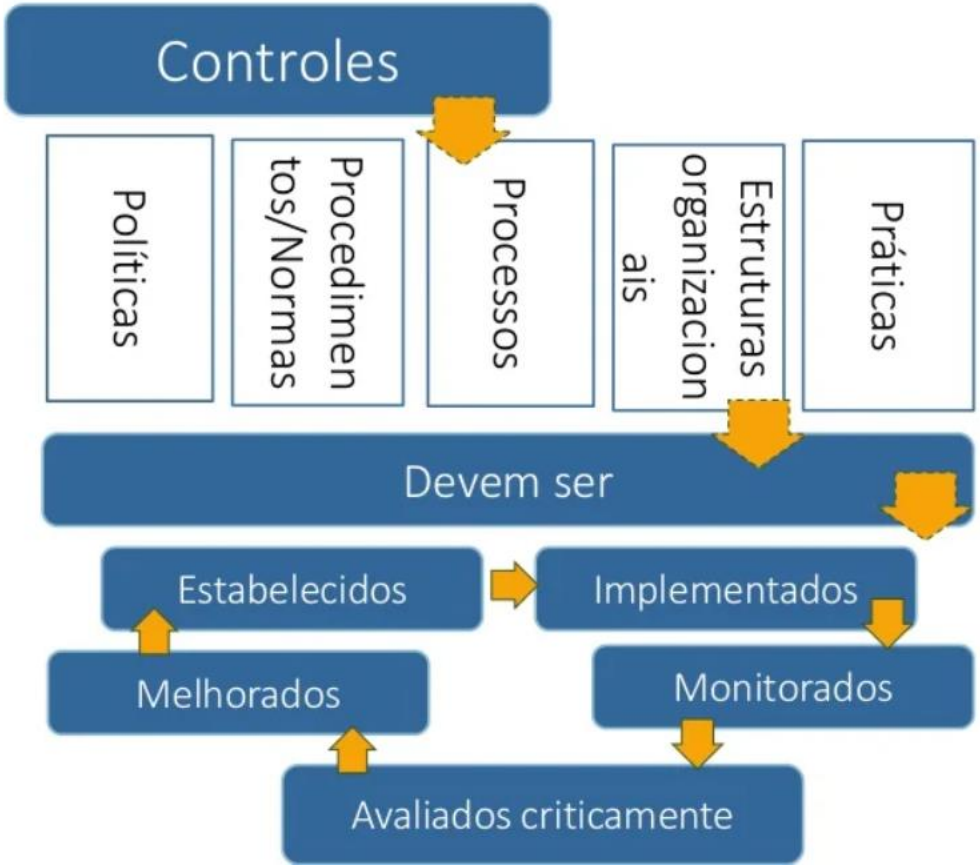
Processos (ISO20000)



centro universitário FEI

Processos... e controle

Voltaremos neste tema quando falarmos de ISO 27K



centro universitário FEI

Ataque x Defesa

- Custos
- Disponibilidade
- Processos

Ataque x Defesa

- Pontos de Ataque *x* Pontos de Defesa
- O que defender? *x* O que atacar?
- Quando defender? *x* Quando atacar?
- Regras do jogo *x* Regras do jogo

centro universitário FEI

Corrigindo as falhas de segurança

- CUSTO
  - Planejamento
  - Desenvolvimento
  - Teste
  - Instalação
  - Distribuição

centro universitário FEI

Exercício

- Descrição do cenário
  - Paola trabalhava em um escritório de contabilidade e identificou um problema no sistema de atendimento aos clientes. Ela percebeu que era possível remotamente, mesmo de fora do escritório, “derrubar” o servidor, tornando a aplicação totalmente inoperante para todos os funcionários e empresas clientes.
  - A equipe de tecnologia agiu rapidamente, percebendo que realmente se tratava de um erro no sistema que deveria ser corrigido e distribuído a todos os usuários do sistema.

Exercício

- Problema
  - Identificado se tratar de um problema do software, enumere e detalhe todos os custos envolvidos na operações de correção deste sistema.

Exercício

- Problema
  - Para o mesmo cenário, após verificar todos os custos envolvidos, o gerente de projeto resolveu não aprovar a correção do problemas.
  - Quais os argumentos que podem/devem ser usados para apresentar as principais razões que “forçam” a correção urgente deste problema?

centro universitário FEI

Exercício

- Problema
  - Como ficam as questões de ataque x defesa nos cenários discutidos?